

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN

MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

NHÓM: 1

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

HUẾ, 2026

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Cụm từ tiếng Anh	Giải nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang kỹ thuật số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CS	Chip Select	Chân chọn thiết bị tớ (trong chuẩn giao tiếp SPI)
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng tệp lưu trữ giá trị phân tách bằng dấu phẩy
DI	Data In	Đường truyền dữ liệu vào (tương đương MOSI)
DO	Data Out	Đường nhận dữ liệu ra (tương đương MISO)
FAT	File Allocation Table	Bảng định vị tập tin (Hệ thống tập tin của thẻ nhớ)
GND	Ground	Chân nối đất / Cấp nguồn âm
GPIO	General-Purpose Input/Output	Các chân tín hiệu vào/ra đa dụng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp dữ liệu nối tiếp đồng bộ
I2S	Inter-IC Sound	Chuẩn giao tiếp âm thanh kỹ thuật số
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
IP	Internet Protocol	Giao thức liên mạng / Địa chỉ mạng
MISO	Master In Slave Out	Đường truyền dữ liệu từ thiết bị Tớ về thiết bị Chủ

MOSI	Master Out Slave In	Đường truyền dữ liệu từ thiết bị Chủ sang thiết bị Tớ
NC	Not Connected	Chân không kết nối (bỏ trống)
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SCK	Serial Clock	Chân tạo xung nhịp đồng bộ từ thiết bị Chủ
SDA	Serial Data	Đường truyền dữ liệu nối tiếp (trong chuẩn I2C / 1-Wire)
SoC	System on Chip	Hệ thống trên một vi mạch
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao diện ngoại vi nối tiếp đồng bộ
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp không đồng bộ
VCC	Voltage Common Collector	Chân cấp nguồn dương
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Hệ thống mạng không dây
RH	Relative Humidity	Độ ẩm tương đối

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT.....	
LỜI CẢM ƠN.....	
I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.....	1
1.1. Đặt vấn đề.....	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.3. Khả năng ứng dụng thực tiễn	1
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32.....	2
2.2. Khối cảm biến đo lường DHT22	2
2.3. Khối lưu trữ ngoại tuyến MicroSD	3
2.4. Nền tảng Web IoT (ThingSpeak / Blynk).....	3
III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.....	4
3.1. Phân tích luồng xử lý.....	4
3.2. Sơ đồ khối hệ thống	4
IV. THIẾT KẾ MÔ PHỎNG PHẦN CỨNG TRÊN WOKWI	4
4.1. Danh mục linh kiện	4
4.2. Bảng phân bổ chân kết nối (Pin Mapping)	4
4.3 Hình ảnh sơ đồ mạch điện mô phỏng	5
V. QUY TRÌNH THIẾT LẬP LƯU TRỮ VÀ GIÁM SÁT DỮ LIỆU	6
5.1. Cơ chế quản trị hệ thống tệp tin ngoại tuyến.....	6
5.2. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu đám mây.....	6
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	6
6.1. Đánh giá kết quả đạt được.....	6
6.2. Hạn chế và định hướng phát triển mở rộng.....	6
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ MÃ NGUỒN.....	

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng tập thể giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế. Đặc biệt, em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Võ Việt Dũng – giảng viên phụ trách học phần Phát triển ứng dụng IoT. Sự tận tình hướng dẫn của Thầy, nhất là những gợi ý quý báu trên lớp khi em gặp khó khăn trong việc cấu hình giao tiếp SPI cho thẻ nhớ, đã giúp em gỡ rối và hoàn thành đề tài này.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn các bạn trong lớp đã cùng nhau thảo luận và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm mạch mô phỏng. Dù đã rất cố gắng, nhưng do thời gian làm đồ án có hạn và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, bài tiểu luận chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự châm chước và những lời góp ý từ Thầy để có thể hoàn thiện hệ thống tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Đặt vấn đề

Sự biến động của các yếu tố khí hậu, đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm, có tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng suất nông nghiệp, tiêu chuẩn bảo quản công nghiệp và sức khỏe con người. Phương pháp đo đạc, ghi chép thủ công truyền thống hiện bộc lộ nhiều hạn chế về tính liên tục, tốn kém nhân lực và độ trễ dữ liệu cao. Cùng với sự bùng nổ của mạng lưới Vạn vật kết nối (IoT), việc số hóa và tự động hóa quy trình giám sát môi trường trở thành một yêu cầu tất yếu. Bằng cách tận dụng năng lực xử lý vượt trội của vi điều khiển ESP32, kết hợp cùng cơ chế lưu trữ dự phòng ngoại tuyến (thẻ nhớ MicroSD) và truyền tải đám mây, đề tài "Hệ thống ghi nhật ký môi trường với ESP32" được thực hiện nhằm mang đến một giải pháp giám sát thời gian thực toàn diện, ổn định và tối ưu chi phí.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc hiện thực hóa một mô hình trạm thu thập dữ liệu IoT với các mục tiêu cốt lõi:

- Trích xuất thông số nhiệt ẩm liên tục thông qua module cảm biến số DHT22.
- Thiết lập cơ chế sao lưu dữ liệu cục bộ (Data Logging) trên thẻ MicroSD nhằm ngăn ngừa rủi ro mất mát thông tin khi hệ thống gặp sự cố rớt mạng.
- Tích hợp nền tảng máy chủ đám mây (Cloud Server) để trực quan hóa dữ liệu đo đạc, phục vụ công tác giám sát từ xa.
- Xây dựng và kiểm chứng tính đúng đắn của sơ đồ mạch nguyên lý trên môi trường giả lập phần cứng Wokwi.

1.3. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Mô hình hệ thống sở hữu tính tùy biến linh hoạt, có thể dễ dàng mở rộng để ứng dụng vào các kịch bản thực tế như:

- Nông nghiệp công nghệ cao: Tự động theo dõi vi khí hậu trong nhà màng, vườn ươm để điều tiết hệ thống cấp nước và thông gió.
- Chuỗi cung ứng và kho bãi: Giám sát môi trường lưu trữ 24/7, đảm bảo các mặt hàng nhạy cảm (dược phẩm, thực phẩm đông lạnh) luôn duy trì ở tiêu chuẩn nhiệt độ khắt khe.
- Giải pháp Smart Home: Thu thập dữ liệu môi trường sống làm tiền đề kích hoạt các thiết bị điều hòa, máy lọc không khí hay máy hút ẩm một cách tự động.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

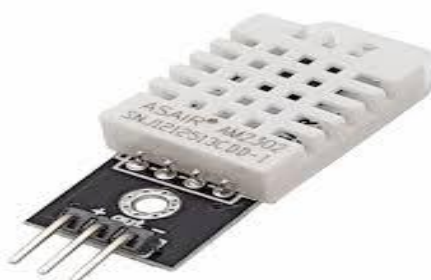
2.1. Vi điều khiển trung tâm ESP32

Được phát triển bởi Espressif Systems, ESP32 là dòng **SoC** (System on Chip) nổi bật nhờ khả năng xử lý lõi kép mạnh mẽ (xung nhịp tối đa 240MHz) đi kèm mức tiêu thụ năng lượng được tối ưu hóa. Ưu thế vượt trội của dòng chip này so với thế hệ tiền nhiệm (ESP8266) nằm ở việc tích hợp sẵn cả module kết nối **Wi-Fi** và **Bluetooth** (chế độ kép). Bên cạnh đó, ESP32 cung cấp mật độ chân **GPIO** dày đặc cùng hàng loạt giao thức truyền thông phần cứng tiêu chuẩn (**SPI, I2C, UART, I2S**) [4, 18], giúp nó trở thành bộ não điều khiển lý tưởng để tương tác với đa dạng các thiết bị ngoại vi trong mạng **IoT** [1], [2].



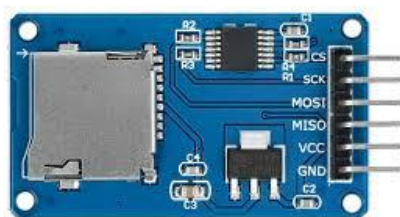
2.2. Khối cảm biến đo lường DHT22

DHT22 (hoặc AM2302) là module cảm biến kỹ thuật số chuyên dụng cho việc đo đặc nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường. Thiết bị hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa một điện trở nhiệt (thermistor) và một phần tử đo độ ẩm điện dung, đi kèm bộ chuyển đổi **ADC** 8-bit nội tại [3, 2]. DHT22 cung cấp dải đo rộng (Nhiệt độ: -40°C đến 80°C, Độ ẩm: 0-100% **RH**) với độ sai số cực thấp [3]. Giao tiếp giữa cảm biến và ESP32 được thực hiện thông qua chuẩn 1-Wire, chỉ sử dụng một đường truyền tín hiệu duy nhất để gửi toàn bộ gói dữ liệu môi trường.



2.3. Khôi lưu trữ ngoại tuyến MicroSD

Nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity) theo đúng tiêu chuẩn của một Data Logger, module thẻ nhớ MicroSD đóng vai trò là kho lưu trữ dự phòng (Offline Backup) cục bộ. Giao tiếp giữa mạch trung tâm và thẻ nhớ tuân thủ theo giao thức SPI (Serial Peripheral Interface) tốc độ cao [2]. Trong kiến trúc này, ESP32 hoạt động ở chế độ Master, điều khiển thẻ SD (Slave) thông qua 4 đường tín hiệu vật lý cốt lõi: Chip Select (CS), Serial Clock (SCK), MOSI (đường truyền lệnh) và MISO (đường nhận dữ liệu) [4, 131].



2.4. Nền tảng Web IoT (ThingSpeak / Blynk)

Để hiện thực hóa yêu cầu giám sát từ xa, cấu trúc hệ thống có thể linh hoạt tích hợp với các nền tảng dịch vụ **IoT** trung gian như:

- ThingSpeak: Nền tảng phân tích mã nguồn mở mạnh mẽ, tiếp nhận luồng dữ liệu thông qua các gói tin **HTTP** (GET/POST) định tuyến bằng **API Key**. Ưu điểm của ThingSpeak là khả năng tích hợp MATLAB để xử lý số liệu thống kê chuyên sâu [5].



Blynk Cloud: Giải pháp tối ưu cho việc xây dựng nhanh giao diện đồ họa (Dashboard) tương tác trực quan. Bằng cách thiết lập luồng TCP Socket hai chiều qua thư viện Blynk, dữ liệu từ trạm đo đặc có thể được cập nhật liên tục (Real-time) lên cả nền tảng Web và thiết bị di động [1].



III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

3.1. Phân tích luồng xử lý

Hoạt động của toàn bộ hệ thống được lập lịch vòng lặp theo chu kỳ thời gian định trước (ví dụ: chu kỳ 5 phút). Bắt đầu mỗi phiên đo lường, vi xử lý ESP32 phát xung đánh thức cảm biến DHT22 để trích xuất mảng dữ liệu 40-bit. Sau khi giải mã thành công thông số nhiệt độ và độ ẩm, ESP32 sẽ gán nhãn thời gian thực (Timestamp) vào chuỗi thông tin. Tiếp theo, dòng dữ liệu này được phân luồng xử lý song song: một nhánh thực hiện lệnh ghi nối tiếp vào tệp tin **.csv** hoặc **.txt** trên phân vùng thẻ nhớ; nhánh còn lại tận dụng kết nối Wi-Fi để biên dịch thành gói tin payload (payload data) và đẩy lên kênh giám sát của máy chủ đám mây thông qua **API**.

3.2. Sơ đồ khối hệ thống

- Khối thu nhập: [Cảm biến DHT22] → (*Tín hiệu số 1-Wire*) → [Khối Xử lý Trung tâm ESP32]
- Từ [Khối Xử lý Trung tâm] rẽ nhánh 1 → (*Giao thức SPI*) → [Khối Lưu trữ Ngoại tuyến: Module Thẻ SD]
- Từ [Khối Xử lý Trung tâm] rẽ nhánh 2 → (*Giao thức Wi-Fi/TCP*) → [Khối Giám sát Trực tuyến: Web/Cloud Dashboard]

IV. THIẾT KẾ MÔ PHỎNG PHẦN CỨNG TRÊN WOKWI

Trọng tâm của đề tài là việc số hóa và thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý trên nền tảng giả lập hệ thống nhúng Wokwi.

4.1. Danh mục linh kiện

Môi trường ảo hóa sử dụng các vật tư bao gồm: 01 x Bo phát triển ESP32 DevKit, 01 x Module DHT22, 01 x Module MicroSD Card và hệ thống dây bus tín hiệu để liên kết logic.

4.2. Bảng phân bổ chân kết nối (Pin Mapping)

Thiết kế đường truyền tín hiệu tuân thủ nghiêm ngặt theo sơ đồ kiến trúc phần cứng của vi điều khiển nhằm ngăn ngừa xung đột bằng thông.

Bảng 1: Kết nối Cảm biến DHT22 với ESP32

Chân trên DHT22	Chức năng	Chân trên ESP32	Loại dây màu
Chân 1 (VCC)	Cấp nguồn dương	3V3 (Nguồn 3.3V)	Đỏ

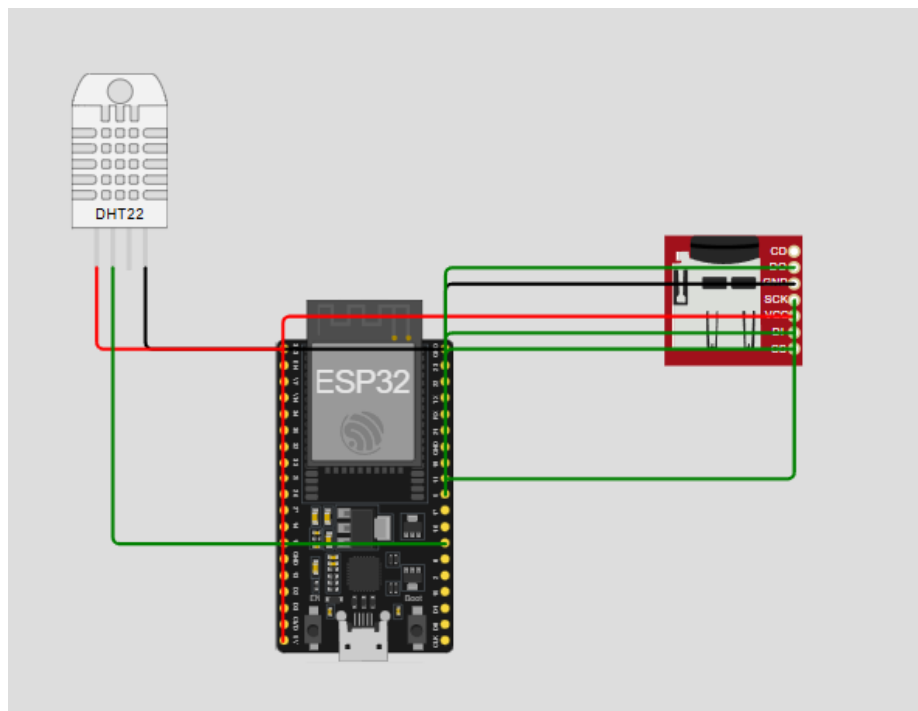
Chân 2 (SDA)	Truyền dữ liệu số	GPIO 4	Xanh lá
Chân 3 (NC)	Không sử dụng	Bỏ trống	Bỏ trống
Chân 4 (GND)	Cấp nguồn âm	GND	Đen

Bảng 2: Kết nối Module MicroSD với ESP32 (Giao tiếp SPI)

Chân trên MicroSD	Chức năng (Chuẩn SPI)	Chân trên ESP32	Loại dây màu
VCC	Cấp nguồn dương	VIN (Nguồn 5V)	Đỏ
GND	Cấp nguồn âm	GND	Đen
CS	Chip Select	GPIO 5	Xanh lá
SCK	Serial Clock	GPIO 18	Xanh lá
DI (MOSI)	Master Out Slave In	GPIO 23	Xanh lá
Do (MISO)	Master In Slave Out	GPIO 19	Xanh lá

4.3 Hình ảnh sơ đồ mạch điện mô phỏng

Dựa trên bảng sơ đồ đấu dây trên, thiết kế đã được hiện thực hóa thông qua không gian làm việc của Wokwi Simulator. Các đường tín hiệu được quy hoạch rõ ràng, đảm bảo nguyên lý cấp nguồn và truyền tải dữ liệu.



V. QUY TRÌNH THIẾT LẬP LƯU TRỮ VÀ GIÁM SÁT DỮ LIỆU

5.1. Cơ chế quản trị hệ thống tệp tin ngoại tuyến

Quá trình khởi tạo mạch bắt buộc phải mount (gắn kết) thành công phân vùng hệ thống tệp **FAT** của thẻ **SD** thông qua bus **SPI**. Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và chống phân mảnh bộ nhớ, thao tác lưu trữ được thực hiện theo phương thức **Append** (ghi nối tiếp). Theo đó, tệp tin nhật ký định dạng chuỗi phân tách bằng dấu phẩy (**CSV**) chỉ được mở ra tại thời điểm chèn chuỗi dữ liệu mới [Thời gian, Nhiệt độ, Độ ẩm], sau đó vi điều khiển sẽ thực thi lệnh đóng tệp (**close file**) ngay lập tức để bảo vệ luồng ghi.

5.2. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu đám mây

Song hành với tác vụ ghi thẻ nhớ, module **Wi-Fi** nội tại của **ESP32** sẽ đảm nhận việc cấp phát địa chỉ **IP** và duy trì kết nối mạng. Ngay khi xác thực kết nối Internet thành công, thiết bị sẽ mở một luồng bảo mật trực tiếp đến máy chủ của **ThingSpeak** hoặc **Blynk**. Tại lớp **Application**, các chỉ số đo lường được máy chủ tiếp nhận, nội suy và kết xuất tự động thành các dạng biểu đồ trực quan (**Line Chart**, **Gauge**) trên **Dashboard**, cho phép nhà quản trị thực hiện công tác giám sát từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt Web.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Đánh giá kết quả đạt được

Trong khuôn khổ thực hiện tiểu luận, đề tài đã đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu kỹ thuật ban đầu:

Phân tích và làm chủ được kiến trúc phần cứng, sơ đồ chân và tập lệnh giao tiếp của vi điều khiển **ESP32** với các chuẩn ngoại vi.

Thiết kế thành công bản vẽ mạch nguyên lý chuẩn xác trên hệ thống giả lập **Wokwi**.

Làm rõ được bức tranh toàn cảnh về luồng luân chuyển dữ liệu: từ khâu số hóa tín hiệu vật lý ở cấp độ node mạng, quá trình sao lưu cục bộ cho đến giai đoạn trực quan hóa trên không gian ảo **IoT**.

6.2. Hạn chế và định hướng phát triển mở rộng

Về mặt ưu điểm: Mô hình có tính năng dự phòng dữ liệu rất tốt nhờ việc vừa lưu vào thẻ nhớ vừa đẩy lên mạng. Nếu rớt mạng, số liệu vẫn an toàn trong thẻ **SD**, rất phù hợp để làm thiết bị đo đạc thực tế với chi phí rẻ.

Về mặt hạn chế: Hệ thống hiện tại chủ yếu mới chỉ dừng ở mức "giám sát" (**Monitoring**) chứ chưa có các thiết bị đóng cắt (như **Relay**) để tự động bật quạt hay máy phun sương khi nhiệt độ quá cao. Ngoài ra, do thời gian làm đồ án trùng với đợt thi cuối kỳ, em vẫn

chưa kịp thiết kế vỏ hộp bảo vệ (in 3D) để trạm thời tiết có thể hoạt động an toàn ở môi trường ngoài trời.

Hướng phát triển: Trong tương lai, em dự định sẽ thi công mạch in (PCB) vật lý cho hệ thống. Đồng thời, lập trình tích hợp thêm tính năng gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp qua ứng dụng Telegram khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2019). *Thực hành Internet of Things với NodeMCU ESP8266 và ESP32*, Nxb Thanh Niên, Hà Nội.
- [2] Nguyễn Tấn Phước (2021). *Giáo trình Vi điều khiển ESP32 và ứng dụng IoT*, Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh.

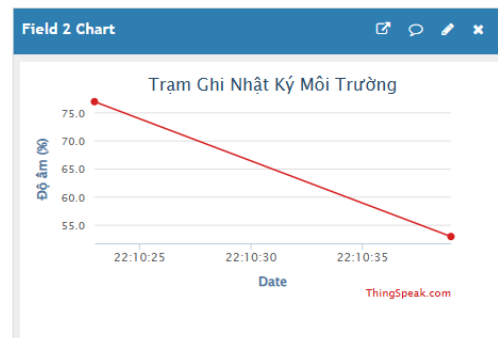
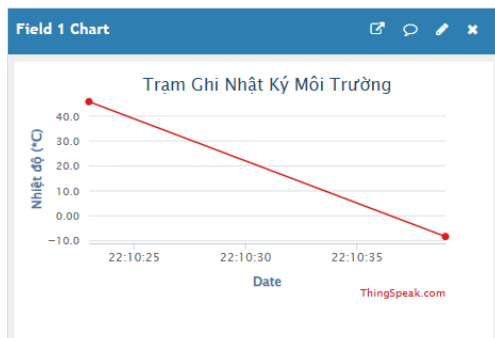
Tiếng Anh:

- [3] Aosong Electronics (2020). Digital Temperature and Humidity Sensor AM2302/DHT22 Product Manual. <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf>. Truy cập ngày 29/03/2026.
- [4] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Truy cập ngày 29/03/2026.
- [5] MathWorks (2025). ThingSpeak Documentation. <https://mathworks.com/help/thingspeak/>. Truy cập ngày 29/03/2026.

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ MÃ NGUỒN

1. Kết quả chạy mô phỏng trên Wokwi

```
Nhiệt độ: 24.0 *C | Độ ẩm: 40.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----  
Nhiệt độ: 24.0 *C | Độ ẩm: 40.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----  
Nhiệt độ: 24.0 *C | Độ ẩm: 40.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----  
Nhiệt độ: 24.0 *C | Độ ẩm: 40.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----  
Nhiệt độ: 24.0 *C | Độ ẩm: 40.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----  
Nhiệt độ: 45.8 *C | Độ ẩm: 77.0 %  
-> Lưu the SD: Thanh công  
-> ThingSpeak: Thanh công (Ma: 400)  
-----
```



Link Code chương trình ESP32: https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/tree/main/TEAM_10/TranThiQuynhAnh/TIEULUAN_ESP32

Link file PDF: https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/tree/main/TEAM_10/TranThiQuynhAnh/TIEULUAN

2. Mã nguồn hệ thống (Source Code C++)

```
#include <WiFi.h>
```

```
#include <HTTPClient.h>
```

```
#include <SPI.h>
```

```

#include <SD.h>
#include "DHT.h"
// --- CẤU HÌNH CHÂN ---
#define DHTPIN 4    // Chân SDA của DHT22 nối D4
#define DHTTYPE DHT22 // Loại cảm biến
#define SD_CS_PIN 5 // Chân CS của MicroSD nối D5
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// --- CẤU HÌNH WI-FI ẢO CỦA WOKWI ---
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";
// --- CẤU HÌNH THINGSPEAK ---
// (Đây là API Key mẫu, bạn có thể chạy thử luôn)
String serverName =
"http://api.thingspeak.com/update?api_key=SBLYD2JAYF21X9HW";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("\n=== TRAM GHI NHAT KY MOI TRUONG ===");
  // 1. Khởi tạo cảm biến DHT22
  Serial.println("[1] Dang khoi tao DHT22...");
  dht.begin();
  // 2. Khởi tạo thẻ nhớ MicroSD
  Serial.print("[2] Dang khoi tao the SD... ");
  if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {
    Serial.println("LOI: Khong tim thay the SD!");
  } else {
    Serial.println("OK!");
    // Tạo file CSV nếu chưa có
    File dataFile = SD.open("/nhatky.csv", FILE_APPEND);
    if (dataFile) {
      if(dataFile.size() == 0) dataFile.println("Nhiet do (*C), Do am (%%)");
      dataFile.close();
    }
  }
}

```

```

    }
}
// 3. Kết nối Wi-Fi
Serial.print("[3] Đang kết nối Wi-Fi ");
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\n -> Kết nối Wi-Fi thành công!");
Serial.println("-----");
}
void loop() {
    // Đọc dữ liệu
    float do_am = dht.readHumidity();
    float nhiet_do = dht.readTemperature();
    if (isnan(do_am) || isnan(nhiet_do)) {
        Serial.println("LOI: Không đọc được DHT22!");
        delay(2000);
        return;
    }
    Serial.printf("Nhiệt độ: %.1f *C | Độ ẩm: %.1f %%\n", nhiet_do, do_am);
    // --- LƯU VÀO THẺ NHỚ ---
    File dataFile = SD.open("/nhatky.csv", FILE_APPEND);
    if (dataFile) {
        dataFile.printf("%.2f,%.2f\n", nhiet_do, do_am);
        dataFile.close();
        Serial.println(" -> Lưu thẻ SD: Thành công");
    } else {
        Serial.println(" -> Lưu thẻ SD: Lỗi!");
    }
    // --- ĐĂNG LÊN THINGSPEAK ---

```

```

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    HTTPClient http;
    String serverPath = serverName + "&field1=" + String(nhiet_do) + "&field2=" +
String(do_am);
    http.begin(serverPath);
    int httpResponseCode = http.GET();

    if (httpResponseCode > 0) {
        Serial.printf(" -> ThingSpeak: Thanh cong (Ma: %d)\n", httpResponseCode);
    } else {
        Serial.printf(" -> ThingSpeak: Loi (Ma: %d)\n", httpResponseCode);
    }
    http.end();
} else {
    Serial.println(" -> ThingSpeak: Mat mang!");
}

Serial.println("-----");
delay(15000); // Đợi 15 giây (Quy định của ThingSpeak)
}

```